Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

Arquitectura, OpenAPI y endpoints base.

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miguel Armas, Soledad Buri, Richard Chamba, Emilio Flores, Odalis Rosillo
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje	Discute cómo los estándares Web influyen en el desarrollo de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Arquitectura, OpenAPI y endpoints base.
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	Semana 3; 1 Noviembre
Horario	Por definir según horario académico
Lugar	Aula / laboratorio asignado
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

Proyecto: SIGEAC / SEC-UNL.

Estado: artefactos y pruebas parciales sobre Spring Boot; DRF, sobre universal, PostgreSQL y cierre docente pendientes.

documentales repetidas no son una nueva ejecución del backend.

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Diseñar y documentar la arquitectura inicial del backend a partir de los requisitos y procesos priorizados.
- Representar la solución mediante C4 (C1, C2 y C3) y UML/PlantUML para los elementos de código relevantes.
- Refinar el contrato de API y documentarlo mediante OpenAPI / Swagger.
- Implementar endpoints base coherentes con los requisitos, criterios de aceptación y semántica HTTP.
- Mantener trazabilidad entre especificación, arquitectura, contrato e implementación.

Los endpoints demostrados ya existían: se contrastaron y ejecutaron, sin atribuirles implementación nueva en APE3. El paso de implementar con Django REST Framework y el contrato universal de respuestas están pendientes de decisión e implementación, o de excepción docente explícita.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

3.1. Insumos reales

Se inspeccionaron los controladores/servicios de catálogo, procesos, identidad y modelos; la constitución; ADR existentes; configuración y pruebas. `FUENTES.md` enumera las rutas y referencias primarias.

Herramienta solicitada : Git/GitHub y GitFlow

Estado observado / **uso en esta preparación** : Repositorio Git, rama main; no se creó rama, commit, PR ni publicación. Se propone flujo en NOTA_INDIVIDUAL.md.

Herramienta solicitada : GitHub Spec Kit

Estado observado / **uso en esta preparación** : Estructura `.specify/`, constitución y plantillas existentes; no se ejecutó una cadena de comandos Spec Kit ni se simula su resultado.

Herramienta solicitada : Python/Django/DRF

Estado observado / **uso en esta preparación** : Python 3.14 disponible; Django/DRF no encontrados en el intérprete inspeccionado. Python se usó como cliente HTTP, no como backend.

Herramienta solicitada : Backend real

Estado observado / **uso en esta preparación** : Java 25 instalado; pom configura Java 21 y Spring Boot 4.1.1; backend arrancado desde clases actuales.

Herramienta solicitada : PostgreSQL

Estado observado / **uso en esta preparación** : Persistencia principal del producto; no se ejecutó una aceptación PostgreSQL en esta actividad.

Herramienta solicitada : SQLite

Estado observado / **uso en esta preparación** : Perfil auxiliar existente `sqlite-test`, base aislada en backend/target para esta verificación. No sustituye PostgreSQL.

Herramienta solicitada : Structurizr DSL

Estado observado / **uso en esta preparación** : workspace.dsl elaborado con vistas C1/C2/C3; parser/render oficial no disponible en PATH y no ejecutado.

Herramienta solicitada : PlantUML

Estado observado / **uso en esta preparación** : Fuentes de clases y secuencia elaboradas; renderizador no disponible y no ejecutado.

Herramienta solicitada : OpenAPI/Swagger

Estado observado / **uso en esta preparación** : Dos contratos académicos, Redocly instalado y validación de muestras con Ajv; disponibilidad HTTP de Swagger comprobada.

Herramienta solicitada : Cliente HTTP

Estado observado / **uso en esta preparación** : Python urllib con cookie jar y peticiones reales; Postman CLI disponible, pero no utilizado en esta campaña.

Herramienta solicitada : Quarto

Estado observado / **uso en esta preparación** : Fuente técnica QMD y salida HTML del paquete; ver estado de render en evidencias.

---

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

4.1. Inicio: alcance, requisitos y decisiones previas

Se conserva el recorte propuesto en Semana 2: acceso, catálogo académico y preparación/consulta de procesos. F-ACD3-01 mantiene carrera y su historial; F-ACD3-02 prepara

un proceso con carrera válida y versión publicada. Se excluyen autorización institucional, activación, evidencias, revisión, evaluación, informes y archivo, aunque existan en el producto completo.

Actores: usuario habilitado A-AA-01; administrador funcional A-AA-02; gestor autorizado A-AA-03; lector autorizado A-AA-04. Las capacidades del código no acreditan por sí solas competencias institucionales. Las necesidades N-AA-01–05 y criterios completos siguen en el dossier AA2.

4.2. Paso 1: consolidar el análisis textual

F-ACD3-01, mantener catálogo. Participantes: administrador, frontend, API, aplicación, repositorio y auditoría. Inicio: solicitar alta o corrección de carrera. Actividades: capturar datos; validar DTO; comprobar identidad/capacidad; consultar unidad activa; verificar código único; comprobar revisión en cambios; registrar carrera/revisión; conservar historial; registrar auditoría; devolver resultado. Decisiones: alta o cambio, entrada válida, unidad activa, código disponible, revisión vigente. Datos: código, nombre, unidad, vigencia, estado, ID, actor, fecha, revisión y correlación. Excepciones: 400/401/403/404/409/412/422/428 según causa. Resultado: recurso conservado o rechazo controlado; desactivar conserva historia y no borra.

F-ACD3-02, preparar proceso. Participantes: gestor, cliente, aplicación de procesos, catálogo de carreras/modelos, persistencia y auditoría. Inicio: solicitar preparación para una carrera. Actividades: seleccionar carrera visible; seleccionar versión exacta; capturar código y período; comprobar permiso/ámbito; verificar actividad y vigencia; resolver versión publicada; crear PREPARATION; guardar proceso y auditoría; devolver referencia; consultar proceso. Decisiones: permiso, carrera utilizable, período contenido, publicación y visibilidad. Datos: careerId, code, name, periodStart, periodEnd y modelVersionId; servidor asigna ID, revisión 0, actor y fecha. Resultado: preparación, sin activación ni autorización automática.

4.3. Paso 2: arquitectura C4 y UML

- C1: administrador, gestor y lector se relacionan con SIGEAC; no se dibujan APIs institucionales no confirmadas.
- C2: frontend Angular, backend monolítico modular Spring Boot y PostgreSQL. SQLite pertenece exclusivamente al entorno auxiliar probado. El almacén de evidencias del producto completo queda fuera del recorte.
- C3: identidad/acceso, API de catálogo/procesos, aplicación de catálogo, aplicación de procesos, dominio, puerto de modelos, persistencia y auditoría. Las llamadas entre módulos son internas al backend, no HTTP entre microservicios.

Artefacto: workspace.dsl. UML: clases de catálogo y secuencia de alta, basados en nombres reales. Los diagramas no se presentan como renderizados o validados por sus motores oficiales. La vista C4 previa conserva una visualización Mermaid en Markdown.

4.4. Paso 3: decisiones arquitectónicas

Se conservan ADR-0001 (monolito modular), ADR-0004 (sesiones/ámbito) y ADR-0018 (compatibilidad). Se elaboran propuestas académicas APE3-001, tecnología exigida frente a existente, y APE3-002, contrato común y migración. Ninguna se marca aceptada ni modifica los ADR del producto.

La pregunta sobre Spring/DRF se planteó al usuario durante esta preparación. Sin elección expresa se conserva el producto y se prepara la entrega sobre su implementación real; no se infiere aprobación docente ni se construye otro backend ocultamente.

4.5. Pasos 4–5: contrato y OpenAPI

Se construyen dos archivos OpenAPI 3.1.0 independientes del contrato de producto:

1. openapi-observado.yaml: 14 operaciones seleccionadas; DTO directos y errores Problem Details, parámetros, cookie/CSRF, esquemas y resultados relevantes. Se deriva del contrato común y se refina con código y evidencia. No promete cobertura de todos los endpoints existentes.
2. openapi-objetivo.yaml: **propuesta no implementada** del sobre `success/message/data/errors/meta`, conserva códigos y respuestas sin cuerpo. Su servidor `/api-objetivo-no-implementada` es marcador explícito, no una ruta implementada ni una API v2. La paginación se mantiene dentro de data como CatalogPage y meta contiene correlación; esta variante debe confirmarse, difiere de trasladar paginación a meta como alternativa planteada en ACD3.

La selección agrega a las operaciones de catálogo/sesión/proceso la lectura configurada de modelo. Las rutas siguientes existen en controladores. Los nombres de parámetros OpenAPI pueden ser careerId/processId/versionId aunque el controlador use id; representan la misma posición.

Recurso : Sesión actual

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : POST /sessions; DELETE /sessions

Resultado principal : 201 con SessionView y cookie; 204 sin cuerpo.

Recurso : Unidad

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : POST /academic-units

Resultado principal : 201 con unidad, Location y ETag.

Recurso : Carreras

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /careers; POST /careers

Resultado principal : 200 página visible; 201 alta, Location y ETag.

Recurso : Carrera

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /careers/{careerId}; PATCH /careers/{careerId}

Resultado principal : 200 con recurso y ETag; PATCH exige CareerInput completo e If-Match.

Recurso : Historia

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /careers/{careerId}/history

Resultado principal : 200 página de revisiones.

Recurso : Decisión de estado

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : POST /careers/{careerId}/state-decisions

Resultado principal : 201 con carrera actualizada; no Location explícita.

Recurso : Versión de modelo

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /model-versions/{versionId}; GET /model-versions/{versionId}/configured

Resultado principal : DTO legado cuando compatible; 409 si requiere configuración; ruta configurada devuelve estructura completa.

Recurso : Procesos

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /processes; POST /processes

Resultado principal : 200 arreglo visible sin paginación; 201 preparación con Location y ETag.

Recurso : Proceso

Métodos y rutas seleccionadas, bajo /api/v1 : GET /processes/{processId}

Resultado principal : 200 con estado, referencias y ETag.

Los esquemas precisan campos requeridos, UUID, fechas, límites de longitud y precondiciones. Reglas no expresables solo por schema: capacidad/ámbito, unidad activa, código normalizado único, vigencia y publicación. El contrato académico añade 400 de DTO de catálogo, ausente en la tabla heredada de respuestas compartidas, y conserva 409 del modelo legado. No modifica silenciosamente los contratos originales.

Semántica aplicada: GET consulta; POST crea recurso o decisión; PATCH modifica datos editables del catálogo sin reemplazar ID/estado; DELETE revoca sesión. No se inventa un PUT de carreras. 409 representa duplicado/estado incompatible; 412 revisión obsoleta; 428 falta If-Match; 422 regla de negocio concreta. No devolver 200 con success=false. El caso 204 carece de schema/cuerpo. El subconjunto If-Match numérico del proyecto no se enseña como toda la gramática de HTTP.

4.6. Paso 6: endpoints base y diferencia respecto de la guía

Los endpoints ya estaban implementados en `SessionController`, `CareerController`, `EvaluationModelController` y `SelfAssessmentController`. Se revisó separación de DTO/HTTP, aplicación, dominio y repositorio; 13 pruebas ArchUnit comprueban límites. El servicio de procesos usa directamente `CareerAdministrationService` dentro del mismo módulo; no se inventa un puerto/microservicio inexistente.

4.7. Paso 7: verificación real

Se ejecutaron 23 pruebas existentes seleccionadas con Maven. El intento inicial dentro del sandbox falló al resolver dependencias; se repitió con el acceso autorizado y terminó BUILD SUCCESS. Se inició el backend de clases actuales con `sqlite-test`, limitado a 127.0.0.1:18093 y una base sintética aislada en backend/target. No se usó el JAR antiguo como si representara los cambios actuales.

Se ejecutó `verificacion/verificar_http.py`: primer intento, 15 casos satisfactorios y rechazo inesperado 409 en la representación legada; se conservó la evidencia. Tras contrastar `LegacyModelVersion.from/requireLegacy`, se corrigió el escenario: esperar el rechazo y consultar `/configured`. El segundo recorrido completó **22 casos**, con estado y aserciones de cuerpo/cabecera. No se cambió el negocio para forzar el resultado.

Se validaron 22 respuestas capturadas con Ajv contra el contrato observado; Redocly validó ambos OpenAPI. Swagger UI y `/v3/api-docs` respondieron 200, pero no se ejecutaron operaciones desde la interfaz Swagger. Los tokens y credenciales de sesión se redactaron en la evidencia. Los comandos, límites y resultados están en `VERIFICACION.md`.

4.8. Paso 8 y cierre: trazabilidad, socialización y versionado

La matriz APE3 relaciona necesidades, requisitos, AC, componentes, operaciones y casos reales, diferenciando cobertura parcial y pendiente. Se integra una página Quarto, fuentes de diagramas, contratos y reportes al paquete académico.

5. Resultados

Producto esperado : C4 C1/C2/C3

Resultado comprobado : Structurizr DSL y correspondencia con ACD3.

Límite / **pendiente** : Parser/render oficial y validación de arquitectura con docente.

Producto esperado : UML/PlantUML

Resultado comprobado : Clases y secuencia vinculadas a código existente.

Límite / **pendiente** : Render de diagramas.

Producto esperado : ADR

Resultado comprobado : Dos propuestas con contexto, alternativas y consecuencias.

Límite / **pendiente** : Decisión y aceptación reales.

Producto esperado : OpenAPI actualizado

Resultado comprobado : Dos documentos académicos de 14 operaciones, lints correctos; 22 muestras conformes al observado.

Límite / **pendiente** : Propuesta universal no ejecutable; no sustituye contratos de producto.

Producto esperado : Endpoints ejecutables

Resultado comprobado : Spring existente arrancado; recorrido HTTP de catálogo y preparación completado.

Límite / **pendiente** : No implementados con DRF en esta actividad.

Producto esperado : Pruebas

Resultado comprobado : Maven: 23, sin fallos/errores/omitidas; HTTP: 22; muestras de respuesta: 22.

Límite / **pendiente** : Sin aceptación PostgreSQL, concurrencia real multicliente, navegador UI, accesibilidad ni carga.

Producto esperado : Trazabilidad

Resultado comprobado : Matriz con referencias a AC y casos exactos.

Límite / **pendiente** : No certificar requisitos completos por pruebas parciales.

Producto esperado : Quarto / informe

Resultado comprobado : Fuente técnica y reporte institucional preparados.

Límite / **pendiente** : LaTeX sin compilar; ver evidencia de render HTML.

Producto esperado : Versionado / individuos

Resultado comprobado : Archivos, hashes y nota de contribución.

Límite / **pendiente** : No commit, PR, GitFlow aplicado ni participación docente acreditada.

El flujo HTTP cruza cliente, API, servicios y persistencia SQLite; constituye integración por API, no demostración completa desde Angular ni validación de migraciones/restricciones PostgreSQL. No se puede acreditar aún el cierre integral pedido por la guía.

6. Preguntas de Control

6.1. 1. ¿Qué diferencia existe entre los niveles C1, C2 y C3 del modelo C4?

C1 ubica personas, sistema y relaciones externas; C2 muestra aplicaciones/almacenes, responsabilidades y comunicaciones; C3 descompone un contenedor. En SIGEAC: personassistema; AngularSpringPostgreSQL; dentro de Spring, API, servicios, dominio, repositorios, identidad y auditoría. Contenedor C4 no equivale necesariamente a Docker.

6.2. 2. ¿Por qué un diagrama de clases no debe utilizarse como sustituto del modelo de arquitectura?

Muestra tipos, atributos y dependencias del código, pero no basta para identificar usuarios, fronteras, despliegues y comunicación. Career y su repositorio explican el catálogo; no explican por sí solos la relación del navegador con API/DB. Por eso UML complementa C4.

6.3. 3. ¿Qué relación debe existir entre un requisito, un recurso y un endpoint?

El requisito expresa una necesidad comprobable, el recurso representa el concepto pertinente y el endpoint materializa una operación sobre él. AA-RF-06 exige registrar carrera; recurso Career; POST /api/v1/careers; AC-AA-08–12 precisan éxito y rechazos. No derivar necesidades institucionales solo porque exista una ruta.

6.4. 4. ¿Cómo se selecciona el método HTTP apropiado para una operación?

Por su semántica y efecto deseado, no por el nombre de un método de programación. El catálogo se consulta con GET y se crea con POST; PATCH modifica su bloque editable con precondición; DELETE revoca sesión. PUT implicaría reemplazo y no se inventa aquí. El cliente debe considerar seguridad semántica e idempotencia al reintentar, sin asumir que POST es idempotente.

6.5. 5. ¿Qué información mínima debe contener una operación documentada en OpenAPI?

Ruta y método, propósito/operationId, parámetros con ubicación/obligatoriedad/schema, requestBody cuando corresponda, respuestas por estado con media type/schema y cabeceras pertinentes, seguridad y referencias válidas. En esta práctica también se explicitan condiciones de negocio y AC; OpenAPI no sustituye toda la especificación.

6.6. 6. ¿Por qué una decisión arquitectónica relevante debería documentarse mediante ADR?

Para conservar problema/contexto, restricciones, alternativas, decisión, estado y consecuencias. Evita presentar una preferencia como acuerdo ya aprobado. APE3-001 registra la diferencia Spring/DRF; APE3-002, el impacto de adoptar el sobre universal en clientes v1. Ambos siguen propuestos.

6.7. 7. ¿Cómo se comprueba que un endpoint conserva trazabilidad con la especificación?

Seguir necesidad→RF/HU→AC→proceso→componente→OpenAPI→código→prueba/evidencia exacta; comprobar resultado y límites. Para AA-RF-08: AC-AA-14/15, F-ACD3-01, CareerAdministrationService, PATCH career, HTTP-09–12. Detectar revisión vieja no demuestra por sí solo una carrera real de dos transacciones ni toda la auditoría: esos límites quedan en la matriz.

7. Conclusiones

La arquitectura y el contrato seleccionados tienen correspondencia con requisitos de Semana 2 y código real. Los 23 tests y 22 intercambios proporcionan evidencia técnica nueva y limitada del backend Spring; el rechazo del DTO legado permitió refinar el contrato con una diferencia observada.

La práctica no está íntegramente acreditada: falta resolver la tecnología DRF, implementar el sobre aceptado, comprobar PostgreSQL, renderizar/validar diagramas y presentar el flujo al docente con evidencia individual/versionada real. Documentar estas diferencias preserva la honestidad de la entrega.

8. Recomendaciones

1. Resolver APE3-001/002 antes de ampliar código o cambiar DTO públicos.
2. Confirmar alcance, actores y retroalimentación; no presentar fixtures como normativa validada.
3. Repetir campaña y migraciones sobre PostgreSQL, probar permisos de lector/ámbito, reglas de vigencia y fallos de auditoría; añadir navegador si se exige extremo a extremo web.
4. Validar y renderizar DSL/PlantUML; revisar LaTeX antes de entregar.
5. Aplicar ramas/revisión/commits acordados y completar aporte por integrante con enlaces reales.

9. Bibliografía / Referencias

Ver `FUENTES.md`: requisitos/código/ADR del repositorio y documentación oficial C4, Structurizr, PlantUML, OpenAPI 3.1.0, RFC 9110/5789/6585/9457, Django REST Framework y Quarto. Las fuentes técnicas justifican semántica y formatos; no sustituyen decisiones institucionales o docentes.

Referencias

10. Anexos

- `arquitectura/workspace.dsl`: tres niveles C4.
- `arquitectura/catalogo-clases.puml` y `alta-carrera-secuencia.puml`: UML.
- `contratos/openapi-observado.yaml` y `openapi-objetivo.yaml`.
- `evidencias/http-intento-inicial.json`, `http-resultados.json`, `esquemas-resultados.json`, `pruebas-maven.json` y `swagger-disponibilidad.json`.
- `VERIFICACION.md`, `TRAZABILIDAD.md`, `NOTA_INDIVIDUAL.md`, `OBSERVACIONES.md`, `tecnico/APE3.qmd` y manifiesto de integridad.

10.1. APE3 — Trazabilidad de especificación, arquitectura, contrato e implementación

Origen: dossier AA2, matriz AA2, specification APE2 y flujos F-ACD3-01/02. Los criterios citados mantienen su redacción; una prueba parcial no los redefine ni los valida por completo. Los RF de esta tabla son AA-RF y los RNF, AA-RNF.

Evidencia nueva: `evidencias/http-resultados.json`, `esquemas-resultados.json`, `pruebas-maven.json`. Los HTTP se refieren a sus campos `case`. Estado **parcial** significa escenario comprobado en Spring/SQLite, sin certificación de todo el requisito ni de cumplimiento DRF.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01 / A-AA-01 / HU-AA-01

Requisito y AC/VC : AA-RF-01; AC-AA-01/02

Proceso y componente : Acceso; SessionController/SessionService

Operación del OpenAPI observado : POST /sessions

Evidencia nueva : HTTP-02, esquema de SessionView

Estado / **vacío** : Válido comprobado; credencial errónea/no enumeración y límite de intentos sin ejecutar.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01 / A-AA-01 / HU-AA-01

Requisito y AC/VC : AA-RF-02; AC-AA-03

Proceso y componente : Acceso; SessionService

Operación del OpenAPI observado : DELETE /sessions y GET protegido

Evidencia nueva : HTTP-20/21

Estado / **vacío** : 204 sin cuerpo y acceso revocado comprobados; no inspección directa del token persistido.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01 / A-AA-01 / HU-AA-01

Requisito y AC/VC : AA-RF-03; AC-AA-04

Proceso y componente : Identidad propia

Operación del OpenAPI observado : GET /me, existente fuera del subconjunto APE3

Evidencia nueva : Ninguna nueva

Estado / **vacío** : Pendiente; no ampliar cobertura por login.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01 / A-AA-01–04 / HU-AA-01–06

Requisito y AC/VC : AA-RF-04; AC-AA-05/06/13/24

Proceso y componente : Autorización por ámbito y CSRF

Operación del OpenAPI observado : Operaciones protegidas

Evidencia nueva : HTTP-01/04/21

Estado / **vacío** : Falta de sesión y CSRF comprobados; capacidad funcional, lector ajeno, totales ocultos y proceso ajeno pendientes.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-02 / A-AA-02 / HU-AA-02

Requisito y AC/VC : AA-RF-05; AC-AA-07/27

Proceso y componente : F-ACD3-01; CareerAdministrationService

Operación del OpenAPI observado : POST /academic-units

Evidencia nueva : HTTP-03

Estado / **vacío** : Alta comprobada; no consulta posterior de unidad ni duplicado de unidad.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-02 / A-AA-02 / HU-AA-02

Requisito y AC/VC : AA-RF-06; AC-AA-08–12

Proceso y componente : F-ACD3-01; CareerController/Career

Operación del OpenAPI observado : POST /careers

Evidencia nueva : HTTP-05/06/07

Estado / **vacío** : Alta, DTO incompleto y duplicado normalizado; unidad inválida/fechas invertidas pendientes.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-04 / A-AA-02/04 / HU-AA-03

Requisito y AC/VC : AA-RF-07; AC-AA-13/14

Proceso y componente : F-ACD3-01; servicio/repositorio

Operación del OpenAPI observado : GET /careers, /careers/{careerId}, /history

Evidencia nueva : HTTP-08/12/13

Estado / **vacío** : Detalle, lista filtrada e historial; no aislamiento de lector ni exhaustividad de paginación.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / A-AA-02 / HU-AA-04

Requisito y AC/VC : AA-RF-08; AC-AA-14/15

Proceso y componente : F-ACD3-01; servicio y revisiones

Operación del OpenAPI observado : PATCH /careers/{careerId}

Evidencia nueva : HTTP-09/10/11/12

Estado / **vacío** : Revisión nueva, historial y rechazo de revisión vieja; simulado secuencialmente, no dos transacciones concurrentes ni ambos actores.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-02/03 / A-AA-02/03 / HU-AA-05/06

Requisito y AC/VC : AA-RF-09; AC-AA-16/17/20

Proceso y componente : F-ACD3-01/02; estado de carrera

Operación del OpenAPI observado : POST /careers/{careerId}/state-decisions

Evidencia nueva : HTTP-15

Estado / **vacío** : Cambio a DISABLED/revisión 3 comprobado; bloqueo de proceso posterior y repetición de estado no ejecutados aquí.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-03 / A-AA-03 / HU-AA-06

Requisito y AC/VC : AA-RF-10; AC-AA-18/22

Proceso y componente : F-ACD3-02; EvaluationModelService/ModelCatalogPort

Operación del OpenAPI observado : GET versión legado y configurada

Evidencia nueva : HTTP-16/16B

Estado / **vacío** : Identidad y PUBLISHED comprobados en configurada; 409 legado detectado. Versión no publicada para alta pendiente.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-03 / A-AA-03 / HU-AA-06

Requisito y AC/VC : AA-RF-11; AC-AA-19–22

Proceso y componente : F-ACD3-02; SelfAssessmentService

Operación del OpenAPI observado : POST /processes

Evidencia nueva : HTTP-17

Estado / **vacío** : PREPARATION/revisión 0 con fixture autorizado; rechazos de vigencia/modelo/carrera pendientes.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-04 / A-AA-03 / HU-AA-06

Requisito y AC/VC : AA-RF-12; AC-AA-23/24

Proceso y componente : F-ACD3-02; servicio de proceso

Operación del OpenAPI observado : GET /processes y /processes/{processId}

Evidencia nueva : HTTP-18/19

Estado / **vacío** : Consulta propia y presencia en arreglo; actor ajeno pendiente.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / A-AA-02/03 / historias de cambio

Requisito y AC/VC : AA-RF-13; AC-AA-25

Proceso y componente : Ambos; AuditPort/SelfAssessmentAuditService

Operación del OpenAPI observado : Mutaciones

Evidencia nueva : Código revisado; sin fallo de auditoría inducido

Estado / **vacío** : Pendiente de ensayo de atomicidad/auditoría; no confundir 201 con cumplimiento del caso de fallo.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / A-AA-01–04 / historias transversales

Requisito y AC/VC : AA-RF-14; AC-AA-26

Proceso y componente : Handlers/CorrelationFilter

Operación del OpenAPI observado : Rechazos de catálogo/modelo

Evidencia nueva : HTTP-01/04/05/07/09/11/14/16; Ajv

Estado / **vacío** : Cuerpo conforme en muestras; revisión sistemática de secretos y todas las rutas pendiente.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01 / usuarios

Requisito y AC/VC : AA-RNF-01/02/03; VC-AA-01–03

Proceso y componente : Identidad/acceso

Operación del OpenAPI observado : Sesión y respuestas

Evidencia nueva : Redacción de tokens de evidencia

Estado / **vacío** : Redactar artefactos no prueba hash, expiración, privacidad del sistema o ausencia de secretos en logs.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-04 / usuarios

Requisito y AC/VC : AA-RNF-04; VC-AA-04

Proceso y componente : Recorridos completos

Operación del OpenAPI observado : Consultas

Evidencia nueva : Duraciones por solicitud en JSON

Estado / **vacío** : No son p95 visible de navegador, campaña de carga ni medición del RNF. Pendiente.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / A-AA-02/03

Requisito y AC/VC : AA-RNF-05; VC-AA-05

Proceso y componente : Revisiones

Operación del OpenAPI observado : PATCH /careers/{careerId}

Evidencia nueva : HTTP-09–12

Estado / **vacío** : Precondición comprobada; simultaneidad y actores reales de VC pendientes.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / auditor/soporte autorizado

Requisito y AC/VC : AA-RNF-06/07; VC-AA-06/07

Proceso y componente : Auditoría/correlación

Operación del OpenAPI observado : Transversal

Evidencia nueva : correlationId en errores de muestra

Estado / **vacío** : No se verificó inmutabilidad ni correspondencia con logs de éxito/error. Parcial.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-01/04 / usuarios

Requisito y AC/VC : AA-RNF-08; VC-AA-08

Proceso y componente : Frontend

Operación del OpenAPI observado : Fuera de prueba HTTP

Evidencia nueva : Ninguna nueva

Estado / **vacío** : Accesibilidad pendiente, sin inferencia desde framework.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-05 / equipo

Requisito y AC/VC : AA-RNF-09; VC-AA-09

Proceso y componente : Límites C3 y reglas

Operación del OpenAPI observado : Código seleccionado

Evidencia nueva : 13 ModuleArchitectureTest y 10 tests de catálogo

Estado / **vacío** : Dependencias y pruebas seleccionadas correctas; SQL y mantenibilidad completa no certificados.

Necesidad / **actor** / **historia** : N-AA-04/05 / cliente

Requisito y AC/VC : AA-RNF-10; VC-AA-10

Proceso y componente : Contrato/filtros/handlers

Operación del OpenAPI observado : 14 operaciones seleccionadas

Evidencia nueva : Redocly; 22 respuestas Ajv; headers HTTP

Estado / **vacío** : Muestras comprobadas; sobre objetivo sin implementación. 401 observado sin WWW-Authenticate: HTTP-AA-01 sigue abierto.

La matriz mantiene la cadena problema/necesidad→actor→RF/HU→AC→proceso→C3→operación→código
Los nombres concretos y rutas de implementación se encuentran en `FUENTES.md`, y UML enlaza las clases principales. No se marca ningún requisito como validado institucionalmente.

10.2. APE3 — Verificación reproducible y resultados

10.2.1. Alcance y condiciones

Campaña sobre el backend **Spring Boot existente**, no DRF. Base auxiliar sintética y separada: `backend/target/ape3-verification-20261031.sqlite`; puerto local 18093; archivos bajo backend/target. No se usa ni se modifica una base PostgreSQL institucional. La fecha/hora exactas figuran en los JSON; no se atribuyen a una sesión de clase.

No se modificó código de aplicación, migraciones ni contratos originales. La ejecución Maven puede actualizar `backend/target`; la prueba HTTP crea unidades/carreras/procesos sintéticos en la base aislada. Esa base no se entrega como evidencia normativa ni se versiona. Las credenciales del perfil demo están ya en fixtures del repositorio; usar exclusivamente este entorno.

10.2.2. 2. Arranque temporal reproducido

Desde `backend`:

```
.\mvnw.cmd -o "-Dspring-boot.run.useTestClasspath=true"
↪  "-Dspring-boot.run.arguments=--spring.profiles.active=sqlite-test
↪  --server.address=127.0.0.1 --server.port=18093
↪  --spring.datasource.url=jdbc:sqlite:./target/ape3-verification-20261031.sqlite
↪  --sec.files.root=./target/ape3-files" spring-boot:run
```

Requiere dependencias previamente disponibles; el arranque final autorizado usó el contexto que las tenía. Se observó Tomcat en 127.0.0.1:18093 con base `/api/v1`, Java 25 y Spring Boot 4.1.1. El proceso temporal se detuvo al terminar las comprobaciones; no es un servicio productivo instalado. Para repetir, iniciar de nuevo y detener con Ctrl+C al finalizar.

Si la ruta de DB ya existe, el cliente genera códigos únicos y no borra datos. Para ensayos sobre PostgreSQL, preparar un entorno de pruebas distinto y seguir la configuración principal; no extrapolar garantías de SQLite.

10.2.3. 3. Recorrido HTTP ejecutado

Desde la raíz, con el servidor iniciado:

```
python documentos-academicos/APE3-semana-3/verificacion/verificar_http.py
```

El script exige el host/puerto local indicados y usa urllib, cookie jar, CSRF y aserciones. No necesita Postman ni Django. Guarda metadatos y JSON de respuestas redactados; no conserva cookie, contraseña ni csrfToken auténticos. No muestra tokens en consola.

Casos : HTTP-01/02

Comprobación : Acceso sin sesión 401; login 201

Resultado final : Correcto.

Casos : HTTP-03

Comprobación : Crear unidad; Location corresponde al ID

Resultado final : 201 correcto.

Casos : HTTP-04/05

Comprobación : CSRF ausente y DTO incompleto

Resultado final : 403 y 400 correctos.

Casos : HTTP-06/07

Comprobación : Alta de carrera, ETag 1, Location; duplicado normalizado

Resultado final : 201 y 409 correctos.

Casos : HTTP-08–12

Comprobación : Consultar; PATCH sin precondición; cambiar; revisión obsoleta; historial
Resultado final : 200/428/200/412/200; revisión 2 e historial de dos elementos.

Casos : HTTP-13/14
Comprobación : Búsqueda por código e ID inexistente
Resultado final : Página con un resultado; 404.

Casos : HTTP-15
Comprobación : Registrar desactivación con revisión 2
Resultado final : 201, DISABLED, revisión 3.

Casos : HTTP-16/16B
Comprobación : Leer modelo sintético configurado mediante DTO legado / completo
Resultado final : 409 MODEL_VERSION_REQUIRES_V2; 200 PUBLISHED en /configured.

Casos : HTTP-17–19
Comprobación : Preparar en carrera piloto autorizada; consultar detalle/lista
Resultado final : 201 PREPARATION/revisión 0/ETag 0; 200 y 200.

Casos : HTTP-20/21
Comprobación : Logout y acceso posterior
Resultado final : 204, cero bytes; 401 posterior.

Total final: 22 casos completados. Resultado final. El intento inicial conserva la expectativa errónea de 200 ante el modelo legado y el 409 observado; no se reescribe para esconder el hallazgo. La corrección fue del escenario, con fuente `LegacyModelVersion.from` / `EvaluationModelService.requireLegacy`, no del código de negocio.

La prueba de concurrencia utiliza revisiones secuenciales dentro de un cliente. No demuestra dos solicitudes simultáneas, bloqueo de DB ni resistencia a carga. La prueba no induce fallo de auditoría ni verifica todos los permisos de lector/ámbito.

10.2.4. 4. Contratos y muestras

Generación reproducible del subconjunto, desde raíz:

```
node documentos-academicos/APE3-semana-3/verificacion/generar_contratos.mjs
node frontend/node_modules/@redocly/cli/bin/cli.js lint
↪  documentos-academicos/APE3-semana-3/contratos/openapi-observado.yaml
↪  documentos-academicos/APE3-semana-3/contratos/openapi-objetivo.yaml --format=stylish
node documentos-academicos/APE3-semana-3/verificacion/validar_respuestas.mjs
```

Se usan dependencias ya instaladas en frontend/node_modules. Redocly acepta ambos OpenAPI, cada uno con 14 operaciones. El objetivo declara explícitamente que no está implementado. Ajv verifica los cuerpos de las 22 muestras contra el observado; resultado. La comprobación también exige estado/media type documentados y cuerpo ausente en 204. No equivale a validar todas las solicitudes, headers, casos negativos, seguridad ni totalidad de esquemas del producto.

La generación inicial duplicaba CSRF cuando ya estaba por referencia; el lint lo detectó y se corrigió la detección de parámetros referenciados. La validación de muestras detectó 400 de DTO ausente en la respuesta de catálogo heredada; se añadió al subconjunto académico según el handler real. No se modificaron los contratos originales ni se ocultaron reglas de lint.

10.2.5. 5. Swagger, diagramas y documentación

GET a `/api/v1/swagger-ui/index.html` y `/api/v1/v3/api-docs` devolvió 200 con sus tipos de contenido. Evidencia. Se verificó disponibilidad HTTP, no interacción visual ni envío de formularios Swagger. El OpenAPI académico es un artefacto separado del documento generado por SpringDoc.

Structurizr DSL y PlantUML se contrastaron con código y sintaxis documentada; sin parser/render oficial local. Quarto renderizó `tecnico/APE3.qmd` a HTML autónomo. Se abrió en Edge mediante Playwright: tres SVG, sin errores JavaScript ni desbordamiento horizontal a 1440 px. Se inspeccionó la captura `evidencias/quarto-documentacion.png` y se registró la comprobación en `evidencias/quarto-verificacion.json`. Esta es documentación, no ejecución de la interfaz Angular. LaTeX se revisa estáticamente, sin motor ni PDF local.

10.2.6. 6. Límites para la entrega

Pendientes: decisión Spring/DRF; implementación del sobre universal; aceptación PostgreSQL y migraciones; navegador Angular; validaciones negativas restantes; auditoría/privacidad completas; render de diagramas; compilación PDF; revisión docente; commits/PR y contribuciones. El 401 local no incluyó WWW-Authenticate entre los headers recibidos: aporta evidencia al hallazgo HTTP-AA-01, sin resolverlo ni introducir Bearer ficticio.

10.3. APE3 — Observaciones, decisiones pendientes y ajustes

10.3.1. Hallazgos técnicos de esta preparación

ID : APE3-H01

Hallazgo / **fuente** : Guía DRF frente a Spring/constitución existentes

Tratamiento ya realizado : APE3-001 propuesto; consulta al usuario; no migrar aplicación

Pendiente : Elección y acuerdo docente/equipo.

ID : APE3-H02

Hallazgo / **fuente** : Sobre universal no implementado

Tratamiento ya realizado : OpenAPI observado y objetivo diferenciados; APE3-002

Pendiente : Implementación compatible o excepción autorizada.

ID : APE3-H03

Hallazgo / **fuente** : Modelo configurado rechaza DTO legado con 409

Tratamiento ya realizado : Conservar intento inicial; verificar /configured; añadir ruta real al contrato académico

Pendiente : Revisar inventario común de rutas y experiencia cliente con el equipo.

ID : APE3-H04

Hallazgo / **fuente** : Contrato compartido de catálogo no detallaba 400 DTO

Tratamiento ya realizado : Añadir respuesta real al subconjunto y validar muestras

Pendiente : Decidir actualización del contrato fuente, fuera de esta entrega documental.

ID : APE3-H05

Hallazgo / **fuente** : Referencia CSRF duplicada al generar contrato

Tratamiento ya realizado : Corregir generador y repetir lint sin excepciones

Pendiente : Ninguno respecto de esa duplicación; futuras regeneraciones requieren lint.

ID : APE3-H06

Hallazgo / **fuente** : 401 local sin WWW-Authenticate

Tratamiento ya realizado : Relacionar headers capturados con HTTP-AA-01

Pendiente : Resolver desafío/protocolo compatible con sesión actual; no inventar JWT.

ID : APE3-H07

Hallazgo / **fuente** : Prueba disponible sin DB PostgreSQL activa

Tratamiento ya realizado : Usar SQLite sintética aislada y registrar límites

Pendiente : Validar PostgreSQL, migraciones y concurrencia.

Estas observaciones proceden de inspección/ejecución asistidas; **no son retroalimentación docente ni de otros equipos**. Los H de ACD3 conservan su estado previo; no se reescribe una aceptación inexistente.

10.3.2. Registro para la sesión real

ID : APE3-OBS-01

Fecha / **observador real** : Pendiente

Observación recibida : Pendiente de sesión

Decisión y motivo : Pendiente

Ajuste o justificación para mantener : Pendiente

Archivo / **commit** / **responsable** : Pendiente de evidencia real

---

10.3.3. Plan para cerrar pendientes

1. Presentar alcance y diferencias tecnológicas/contractuales antes de afirmar cumplimiento.
2. Registrar la alternativa aceptada y actualizar estado de ADR con evidencia.
3. Si se exige DRF, desarrollar el incremento delimitado y verificarlo; no etiquetar la campaña Spring como su sustituto automático.
4. Ejecutar el flujo aceptado con base principal y cliente correspondiente, registrar errores y pruebas de reglas.
5. Renderizar diagramas e informe, incorporar correcciones reales y versionar aportes identificables.

10.4. APE3 — Contribución individual e historial de cambios

Estudiante / **equipo** / **fecha:** pendientes. **Contribución personal acreditada:** pendiente de revisión y registro por cada integrante.

10.4.1. Cambios respecto de ACD3 y Semana 2

- Convertir las vistas conceptuales C4 a un workspace Structurizr DSL C1/C2/C3 y elaborar UML de clases/secuencia real de catálogo.
- Registrar dos ADR académicos propuestos, sin cambiar decisiones del producto.

- Elaborar dos OpenAPI de 14 operaciones: observado y sobre objetivo no implementado.
- Refinar respuestas 400 y ruta configurada de modelos por evidencia real.
- Ejecutar 23 pruebas existentes, recorrido HTTP final de 22 casos y validación de 22 muestras; conservar intento inicial fallido.
- Enlazar RF/AC con componentes, contratos, código y pruebas concretas; integrar Quarto y reporte APE.

Estos cambios se prepararon con asistencia de IA. Esta lista no identifica por sí sola a un estudiante como autor humano ni prueba participación presencial.

10.4.2. Registro personal para completar

Elemento : Requisito/criterio revisado
Información real del estudiante : Pendiente.

Elemento : Fuente y diferencia detectada
Información real del estudiante : Pendiente de ruta/símbolo.

Elemento : Diagrama/ADR/contrato/código que modificó personalmente
Información real del estudiante : Pendiente.

Elemento : Prueba que ejecutó o resultado que verificó personalmente
Información real del estudiante : Pendiente de caso, fecha y entorno.

Elemento : Observación recibida y uso
Información real del estudiante : Pendiente de APE3-OBS real.

Elemento : Commit / PR / historial verificable
Información real del estudiante : Pendiente; no usar commit base como aporte APE3.

10.4.3. GitFlow: procedimiento propuesto, no ejecutado

La rama observada es main y hay trabajo académico no comprometido. Antes de crear ramas, acordar estrategia con el equipo e identificar archivos propios/ajenos. Si se usa GitFlow, partir de develop cuando exista y esté acordada, crear feature/ape3-arquitectura-api, revisar cambios y preparar commits por contribución real. No afirmar que develop/feature/PR ya existen ni ejecutar `gitadd.` sobre los archivos ajenos pendientes.

Seleccionar explícitamente el paquete APE3 y la actualización del índice académico al preparar el commit; revisar contenido y posibles datos sensibles. No se hizo commit, push ni PR durante esta preparación. Los hashes del manifiesto prueban integridad del paquete, no autoría, GitFlow ni aprobación docente.

10.5. ADR académico APE3-001 — Alinear la guía con la base existente

Estado: propuesta pendiente de decisión del equipo/docente. No sustituye ni cambia ADR-0001/0004/0018 del producto.

10.5.1. Contexto

La guía requiere Python, Django y Django REST Framework. `backend/pom.xml` configura Java 21/Spring Boot 4.1.1, y `.specify/memory/constitution.md` aprueba Angular/Java/Spring/PostgreSQL como base del producto. `docs/architecture/research.md` menciona Java 25, mientras la configuración de compilación es 21; el Java instalado observado es 25. Son tres datos distintos: planificación, nivel del compilador e instalación local.

La conversación solicita continuar las entregas académicas del proyecto. No se ha aportado una aceptación docente para cambiar tecnología ni para exceptuar el paso Django de APE3. Se consultó al usuario sobre mantener Spring o añadir un prototipo aislado; no se atribuye una respuesta inexistente.

10.5.2. Alternativas

Alternativa : Documentar y demostrar el incremento Spring existente

Ventaja : Conserva reglas, seguridad, contratos y cliente ya presentes

Coste / **consecuencia** : Requiere autorización docente para acreditar el paso de Django; el sobre universal tampoco está implementado.

Alternativa : Prototipo DRF aislado para el mismo flujo

Ventaja : Permite ejercitar el framework de la guía sin reemplazar la aplicación

Coste / **consecuencia** : Hay que delimitar sus requisitos, autenticación, almacenamiento, tests y relación con el producto; no atribuirle reglas todavía no portadas.

Alternativa : Migrar el producto completo a DRF

Ventaja : Unifica tecnología con guía

Coste / **consecuencia** : Amplía enormemente el alcance, afecta cliente, datos, seguridad y constitución; no se justifica por una práctica de tres horas.

10.5.3. Tratamiento en este paquete

Preparar artefactos verificables del sistema existente y señalar el cumplimiento Django como **pendiente**, mientras no exista elección/validación real. No presentar Java como si fuese DRF ni crear un backend alternativo sin selección expresa. El contrato actual conserva DTO directos y Problem Details; el sobre solicitado se define por separado como objetivo no desplegado.

10.5.4. Confirmación necesaria

Registrar alternativa elegida, quién la confirma, fecha, alcance, consecuencias, evidencia y revisión de requisitos/contrato/pruebas. Si se elige DRF, deberá implementarse y ejecutarse el incremento acordado; esta propuesta documental no lo da por completado.

10.6. ADR académico APE3-002 — Contrato común y compatibilidad

Estado: propuesta pendiente; sin cambio de API pública.

10.6.1. Contexto y alternativas

Los controladores actuales retornan Career, AcademicUnit, CatalogPage, SessionView o listas; los errores son Problem Details. La guía pide `success/message/data/errors/meta`. ADR-0018 preserva DTO v1 y mantiene separado el contrato objetivo de 005. Cambiar únicamente el servidor rompería consumidores que leen, por ejemplo, `csrfToken` en raíz o `items` de la página.

Alternativas: conservar contrato actual y justificar excepción docente (compatibilidad inmediata, desviación de guía); migrar de forma coordinada y versionada al sobre (forma común, coste de cliente/contratos/tests); prototipo aislado con sobre (evita romper producto, requiere identificarlo claramente y no suponer cobertura de negocio completa).

10.6.2. Propuesta

Entregar `contratos/openapi-observado.yaml` como descripción del subconjunto existente y `contratos/openapi-objetivo.yaml` como forma académica propuesta, con indicador explícito de no implementación. No asignar un servidor productivo ficticio ni afirmar disponibilidad de v2. En el objetivo generado: conservar los códigos HTTP documentados, colocar representación en data, errores estructurados en errors y correlación en meta. Las páginas conservan `data.items/page/size/totalElements`; no trasladan ni duplican paginación en meta. Esta forma coincide con el generador y su extensión `x-pagination-decision`, y sigue pendiente de aceptación del equipo/docente. Respuestas 204 no tienen cuerpo; tampoco sobre JSON.

10.6.3. Consecuencias y decisión pendiente

Los dos documentos tienen estados distintos y no son intercambiables. Antes de implementar el objetivo: acordar versión/frontera, actualizar cliente, filtros, handlers, OpenAPI, pruebas y documentación; comprobar headers y ausencia de cuerpos. Registrar aprobación real y cambios versionados. La decisión sigue pendiente y no acredita cumplimiento del sobre en Spring.

10.7. APE3 — Fuentes y localización de evidencia

10.7.1. Base documental y restricciones

- `documentos-academicos/APE2-semana-2/specification.md`: contexto, recorte y requisitos locales.
- `documentos-academicos/AA2-semana-2/DOSSIER_REQUISITOS_AA2.md`: actores, necesidades, RF/RNF, HU, AC y VC.
- `documentos-academicos/AA2-semana-2/MATRIZ_TRAZABILIDAD.md`: procedencia y límites de validación.
- `documentos-academicos/ACD3-semana-3/ACD3_CLINICA_ARQUITECTURA_API.md`: F-ACD3-01/02, DA-01–08 y trazabilidad.
- `documentos-academicos/ACD3-semana-3/ARQUITECTURA_C4.md`: vistas Mermaid de la base existente.
- `documentos-academicos/ACD3-semana-3/CONTRATO_API_INICIAL.md`: inventario anterior de 18 operaciones y alternativa de sobre.
- `documentos-academicos/ACD3-semana-3/REGISTRO_OBSERVACIONES.md`: hallazgos técnicos y retroalimentación pendiente, no acta de sesión.
- `.specify/memory/constitution.md`: base Spring y límites de diseño, pruebas y decisiones abiertas.

- `docs/requirements/spec.md` y `docs/requirements/process-flows.md`: requisitos y procesos de producto.
- `docs/adr/0001-modular-monolith.md`, `docs/adr/0004-opaque-sessions-scope-authorization.md`, `docs/adr/0018-catalog-contract-migration-compatibility.md`: decisiones existentes.
- `docs/architecture/research.md`: planificación tecnológica; no confundir Java 25 allí con nivel 21 configurado en POM.

10.7.2. Implementación y contratos inspeccionados

Ruta exacta : `backend/pom.xml`

Evidencia utilizada : Java/Spring, Maven, dependencias y plugins de prueba/arranque.

Ruta exacta : `backend/src/main/resources/application.yml`

Evidencia utilizada : Base /api/v1, PostgreSQL y configuración de identidad/archivos.

Ruta exacta : `backend/src/main/resources/application-sqlite-test.yml`

Evidencia utilizada : Perfil auxiliar, SQL de inicialización y datos demo.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/identityaccess/api/SessionController.java`

Evidencia utilizada : POST/DELETE sessions; SessionView, cookie y 204.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/identityaccess/infrastructure/SessionCookie.java`

Evidencia utilizada : SEC_SESSION, X-CSRF-TOKEN y atributos.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/identityaccess/infrastructure/SessionAuthenticationFilter.java`

Evidencia utilizada : Autenticación y CSRF real antes de controladores.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/api/CareerController.java`

Evidencia utilizada : Rutas/DTO de catálogo, ETag, Location y validaciones.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/api/CareerCatalogProblemHandler.java`

Evidencia utilizada : Problem Details de errores de catálogo.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/application/CareerAdministrationService.java`

Evidencia utilizada : Capacidad/ámbito, unicidad, unidad activa, revisión, auditoría.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/domain/Career.java`

Evidencia utilizada : Data, status, revisión, normalización y vigencia.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/domain/AcademicUnit.java`

Evidencia utilizada : Record y forma anidada de unidad.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/application/CatalogPage.java`

Evidencia utilizada : items/page/size/totalElements.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/infrastructure/JdbcCareerCatalogRepository.java`

Evidencia utilizada : Adaptador de persistencia/revisiones del UML.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/api/SelfAssessmentController.java`

Evidencia utilizada : Preparar y consultar proceso, DTO y ETag.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/application/SelfAssessmentService.java`

Evidencia utilizada : Carrera activa, modelo publicado, PREPARATION/revisión 0.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/domain/SelfAssessmentProcess.java`

Evidencia utilizada : Campos y período de proceso.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/evaluationmodel/api/EvaluationModelController.java`

Evidencia utilizada : Rutas legada/configurada de lectura.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/evaluationmodel/api/LegacyModelVersion.java`

Evidencia utilizada : from llama a requireLegacy.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/evaluationmodel/application/EvaluationModelService.java`

Evidencia utilizada : requireLegacy y rechazo MODEL_VERSION_REQUIRES_V2.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/infrastructure/SyntheticPilotData.java`

Evidencia utilizada : Identificadores y modelo/carrera piloto sintéticos.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/infrastructure/SyntheticCareerData.java`

Evidencia utilizada : Carrera/unidad demo y vigencia.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/shared/api/EntityTagSupport.java`

Evidencia utilizada : ETag fuerte numérico y 400/428.

Ruta exacta : `backend/src/main/java/ec/edu/unl/sec/shared/api/ApiProblemHandler.java`

Evidencia utilizada : 400 de DTO y formato de error.

Ruta exacta : `docs/technical/contracts/openapi.yaml`

Evidencia utilizada : Fuente del subconjunto observado.

Ruta exacta : `specs/005-complete-evaluation-workflows/contracts/openapi.yaml`
Evidencia utilizada : Referencias de catálogo; no contrato v2 íntegramente implementado.

Ruta exacta : `frontend/package.json`
Evidencia utilizada : Angular y dependencias instaladas de documentación/validación.

10.7.3. Pruebas ejecutadas y artefactos nuevos

Se ejecutaron únicamente estas suites de Maven:

- `backend/src/test/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/api/CareerControllerTest.java`.
- `backend/src/test/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/application/CareerAdministrationServiceTest.java`.
- `backend/src/test/java/ec/edu/unl/sec/selfassessment/domain/CareerTest.java`.
- `backend/src/test/java/ec/edu/unl/sec/architecture/ModuleArchitectureTest.java`.

Sus XML se escribieron en `backend/target/surefire-reports/TEST-ec.edu.unl.sec.âĂęxml`. El resumen entregado conserva clase, nombres, conteos, tiempo y timestamp. No se atribuyen a esta actividad las otras suites ya presentes en ese directorio.

Evidencia HTTP/muestras y herramientas reproducibles: `verificacion/verificar_http.py`, `generar_contratos.mjs`, `validar_respuestas.mjs`; resultados bajo `evidencias/`. Plantilla: `.agents/skills/informes-latex-unl/assets/FORMATOAPE.tex`; logo real: `assets/reporte_tecnico_overleaf_logo.png` dentro de la misma habilidad.

10.7.4. Referencias técnicas primarias consultadas

Fuente : C4: contexto, contenedores, componentes

Relación con el trabajo : Diferencia entre niveles y frontera representada; revisadas en ACD3.

Fuente : Structurizr DSL — lenguaje y vista de componentes

Relación con el trabajo : Estructura model/views, identificadores jerárquicos e inclusiones. No sustituyen un parseo oficial.

Fuente : PlantUML — clases

Relación con el trabajo : Relaciones y tipos reales del catálogo.

Fuente : OpenAPI 3.1.0

Relación con el trabajo : Paths/operations, schemas, responses y seguridad; versión elegida compatible con fuente, sin afirmar que es la más reciente.

Fuente : RFC 9110

Relación con el trabajo : 9 métodos, 13 precondiciones, §15 estados; ver análisis de ACD3/AA2.

Fuente : RFC 5789, RFC 6585, RFC 9457

Relación con el trabajo : PATCH, 428/429 y Problem Details; analizadas en ACD3.

Fuente : DRF — vistas

Relación con el trabajo : Referencia de tecnología exigida; no convierte los controladores Java en APIView.

Fuente : Quarto — HTML

Relación con el trabajo : Página técnica versionable y salida HTML.

Las referencias justifican los formatos/técnicas; las fuentes del dominio y competencias institucionales siguen en AA2 con sus límites. No se realizaron entrevistas, validación normativa ni retroalimentación docente nuevas.

10.8. Fuente editable: workspace.dsl

```
workspace "SIGEAC APE3" "Catalogo y preparacion de procesos; arquitectura observada, no
↪  migracion Django aprobada" {
    !identifiers hierarchical
    model {
        admin = person "Administrador funcional" "Mantener catalogo mediante capacidades
        ↪  autorizadas"
        gestor = person "Gestor autorizado" "Preparar procesos en su ambito"
        lector = person "Lector autorizado" "Consultar informacion visible"
        sigeac = softwareSystem "SIGEAC / SEC-UNL" "Organizar autoevaluacion de carreras
        ↪  con referencias y trazabilidad" {
            web = container "Aplicacion web" "Capturar entradas y presentar resultados"
            ↪  "Angular 22.2.3 / TypeScript"
            api = container "Backend API" "Autorizar y ejecutar casos de uso; monolito
            ↪  modular existente" "Java 21 configurado / Spring Boot 4.1.1" {
                acceso = component "Identidad y acceso" "SessionAuthenticationFilter,
                ↪  SessionService y ScopeAuthorizationService" "Spring Security /
                ↪  sesiones opacas"
                http = component "API de catalogo y procesos" "CareerController y
                ↪  SelfAssessmentController; traducir HTTP" "Spring MVC"
                catalogo = component "Aplicacion de catalogo"
                ↪  "CareerAdministrationService; validar permisos, unidad, unicidad y
                ↪  revision" "Servicio transaccional Java"
                procesos = component "Aplicacion de procesos" "SelfAssessmentService;
                ↪  preparar y consultar sin activar" "Servicio transaccional Java"
                dominio = component "Dominio" "Career, AcademicUnit y
                ↪  SelfAssessmentProcess; invariantes" "Records y reglas Java"
                modelos = component "Catalogo de modelos" "ModelCatalogPort y
                ↪  ModelCatalogAdapter; resolver version publicada" "Puerto y adaptador
                ↪  interno"
                repos = component "Persistencia" "CareerCatalogRepository y
                ↪  SelfAssessmentRepository con adaptadores JDBC" "JDBC / PostgreSQL"
                audit = component "Auditoria" "AuditPort y SelfAssessmentAuditService;
                ↪  registrar cambio critico" "Puerto y servicio Java"
            }
            db = container "Base de datos" "Catalogo, modelos, procesos, identidad y
            ↪  auditoria" "PostgreSQL" {
                tags "Database"
            }
        }
        admin -> sigeac "Mantener catalogo autorizado"
        gestor -> sigeac "Preparar y consultar procesos"
        lector -> sigeac "Consultar datos visibles"
        admin -> sigeac.web "Usar formularios"
        gestor -> sigeac.web "Preparar proceso"
        lector -> sigeac.web "Consultar"
        sigeac.web -> sigeac.api "Invocar API con cookie y CSRF" "HTTP JSON; TLS segun
        ↪  despliegue"
```

```
        sigeac.api -> sigeac.db "Persistir y consultar" "SQL / JDBC"
        sigeac.web -> sigeac.api.acceso "Autenticar solicitud" "HTTP"
        sigeac.api.acceso -> sigeac.api.http "Continuar cadena de filtros"
        sigeac.api.http -> sigeac.api.catalogo "Invocar caso de catalogo"
        sigeac.api.http -> sigeac.api.procesos "Invocar caso de proceso"
        sigeac.api.catalogo -> sigeac.api.acceso "Consultar actor y permisos por puertos"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.acceso "Consultar actor y ambito por puertos"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.catalogo "Comprobar carrera vigente"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.modelos "Resolver version publicada"
        sigeac.api.catalogo -> sigeac.api.dominio "Construir y validar"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.dominio "Construir y validar"
        sigeac.api.catalogo -> sigeac.api.repos "Conservar catalogo e historial"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.repos "Conservar proceso"
        sigeac.api.catalogo -> sigeac.api.audit "Registrar cambio"
        sigeac.api.procesos -> sigeac.api.audit "Registrar cambio"
        sigeac.api.repos -> sigeac.db "Ejecutar SQL"
        sigeac.api.modelos -> sigeac.db "Consultar mediante infraestructura de modelos"
        sigeac.api.audit -> sigeac.db "Persistir mediante infraestructura de auditoria"
    }
    views {
        systemContext sigeac "C1" {
            include admin gestor lector sigeac
            autolayout lr
        }
        container sigeac "C2" {
            include admin gestor lector sigeac.web sigeac.api sigeac.db
            autolayout lr
        }
        component sigeac.api "C3" {
            include sigeac.web sigeac.db sigeac.api.acceso sigeac.api.http
            ↪ sigeac.api.catalogo sigeac.api.procesos sigeac.api.dominio
            ↪ sigeac.api.modelos sigeac.api.repos sigeac.api.audit
            autolayout lr
        }
        styles {
            element "Person" {
                shape Person
                background #08427b
                color #ffffff
            }
            element "Software System" {
                background #1168bd
                color #ffffff
            }
            element "Container" {
                background #438dd5
                color #ffffff
            }
            element "Database" {
                shape Cylinder
            }
            element "Component" {
                background #85bbf0
                color #000000
            }
        }
    }
}
```

10.9. Fuente editable: catalogo-clases.puml

```
@startuml
title APE3 - Elementos de codigo existentes del catalogo (vista parcial)
skinparam classAttributeIconSize 0
```

```
package "api" {
  class CareerController {
    +createCareer(input, request)
    +career(id)
    +updateCareer(id, match, input, request)
    +history(id, page, size)
  }
  class "CareerController.CareerInput" as CareerInput <<record>> {
    code : String
    name : String
    academicUnitId : UUID
    validFrom : LocalDate
    validUntil : LocalDate
  }
}
package "application" {
  class CareerAdministrationService {
    +createCareer(data, correlation) : Career
    +getCareer(id) : Career
    +updateCareer(id, expected, data, correlation) : Career
    +history(id, page, size) : CatalogPage
    +requireActiveCareer(id, start, end)
  }
  interface CareerCatalogRepository
  interface CurrentActorPort
  interface AuthorizationPort
  interface AuditPort
}
package "domain" {
  class Career <<record>> {
    id : UUID
    data : Data
    status : Status
    revision : long
    createdBy : UUID
    createdAt : Instant
    classificationPending : boolean
    +replace(value) : Career
    +state(value) : Career
    +activeOn(date) : boolean
  }
  class "Career.Data" as CareerData <<record>> {
    code : String
    name : String
    academicUnitId : UUID
    validFrom : LocalDate
    validUntil : LocalDate
  }
  enum "Career.Status" as CareerStatus {
    ACTIVE
    DISABLED
  }
}
package "infrastructure" {
  class JdbcCareerCatalogRepository
}
CareerController --> CareerAdministrationService : delegar
CareerController ..> CareerInput : validar DTO
CareerInput ..> CareerData : construir
CareerAdministrationService --> CareerCatalogRepository
CareerAdministrationService --> CurrentActorPort
CareerAdministrationService --> AuthorizationPort
CareerAdministrationService --> AuditPort
CareerAdministrationService ..> Career
Career *-- CareerData
Career --> CareerStatus
```

```
JdbcCareerCatalogRepository ..|> CareerCatalogRepository
note bottom of CareerAdministrationService
  Verificar unidad activa, unicidad, permisos y revision.
  API y dominio tienen validaciones adicionales.
  No es una implementacion Django ni un modelo completo.
end note
@enduml
```

10.10. Fuente editable: alta-carrera-secuencia.puml

```
@startuml
title APE3 - Alta de carrera existente; resultado esperado, no captura ejecutada
actor "Administrador funcional" as Admin
participant "CareerController" as API
participant "CareerAdministrationService" as App
participant "CurrentActorPort / AuthorizationPort" as Auth
participant "CareerCatalogRepository" as Repo
participant "AuditPort" as Audit
Admin -> API : POST /api/v1/careers\nCookie + CSRF + JSON
note over API
  Filtros autentican y verifican CSRF antes del controlador.
  DTO invalido puede rechazar antes de llegar al servicio.
end note
API -> App : createCareer(input.data(), correlation)
App -> Auth : requireAdmin()
App -> Repo : findUnit(academicUnitId)
App -> Repo : careerCodeExists(code, null)
alt Unidad activa y codigo disponible
  App -> App : Crear Career ACTIVE, revision 1
  App -> Repo : saveCareer(value, -1, actor, CAREER_CREATED)
  App -> Audit : record(evento)
  App --> API : Career
  API --> Admin : 201 + Location + ETag + Career
else Unidad no disponible o codigo duplicado
  App --> API : CareerCatalogException(422 o 409)
  API --> Admin : Problem Details del handler
end
note over App, Audit
  Servicio transaccional: verificar atomicidad con prueba integrada.
  No inferir commit exitoso solo por este diagrama.
end note
@enduml
```

11. Preguntas de control

1. ¿Qué diferencia existe entre los niveles C1, C2 y C3 del modelo C4?

C1 ubica personas, sistema y relaciones externas; C2 muestra aplicaciones, almacenes, responsabilidades y comunicaciones; C3 descompone un contenedor. En SIGEAC: personas $\leftrightarrow$ sistema; Angular $\leftrightarrow$ Spring $\leftrightarrow$ PostgreSQL; dentro de Spring, API, servicios, dominio, repositorios, identidad y auditoría. Un contenedor C4 no equivale necesariamente a Docker.

2. ¿Por qué un diagrama de clases no debe utilizarse como sustituto del modelo de arquitectura?

Muestra tipos, atributos y dependencias del código, pero no basta para identificar usuarios, fronteras, despliegues y comunicación. `Career` y su repositorio explican el catálogo; no

explican por sí solos la relación del navegador con la API y la base de datos. Por eso UML complementa C4.

3. ¿Qué relación debe existir entre un requisito, un recurso y un endpoint?

El requisito expresa una necesidad comprobable, el recurso representa el concepto pertinente y el endpoint materializa una operación sobre él. AA-RF-06 exige registrar una carrera; el recurso es `Career` y la operación es `POST /api/v1/careers`; AC-AA-08–12 precisan el éxito y los rechazos. No deben derivarse necesidades institucionales solo porque exista una ruta.

4. ¿Cómo se selecciona el método HTTP apropiado para una operación?

Por su semántica y efecto deseado, no por el nombre de un método de programación. El catálogo se consulta con `GET` y se crea con `POST`; `PATCH` modifica su bloque editable con precondición; `DELETE` revoca la sesión. `PUT` implicaría reemplazo y no se incorpora aquí. El cliente debe considerar seguridad semántica e idempotencia al reintentar, sin asumir que `POST` es idempotente.

5. ¿Qué información mínima debe contener una operación documentada en OpenAPI?

Ruta y método, propósito e identificador `operationId`, parámetros con ubicación, obligatoriedad y `schema`, `requestBody` cuando corresponda, respuestas por estado con tipo de contenido, esquema y cabeceras pertinentes, seguridad y referencias válidas. En esta práctica también se explicitan condiciones de negocio y criterios de aceptación; OpenAPI no sustituye toda la especificación.

6. ¿Por qué una decisión arquitectónica relevante debería documentarse mediante ADR?

Para conservar el problema, contexto, restricciones, alternativas, decisión, estado y consecuencias. Evita presentar una preferencia como un acuerdo ya aprobado. APE3-001 registra la diferencia entre Spring y DRF; APE3-002, el impacto de adoptar el sobre universal en clientes v1. Ambos siguen propuestos.

7. ¿Cómo se comprueba que un endpoint conserva trazabilidad con la especificación?

Se sigue la cadena necesidad $\rightarrow$ RF/HU $\rightarrow$ AC $\rightarrow$ proceso $\rightarrow$ componente $\rightarrow$ OpenAPI $\rightarrow$ código $\rightarrow$ prueba o evidencia exacta, comprobando resultados y límites. Para AA-RF-08: AC-AA-14/15, F-ACD3-01, `CareerAdministrationService`, `PATCH` de carrera y HTTP-09–12. Detectar una revisión antigua no demuestra por sí solo una condición de carrera real entre dos transacciones ni toda la auditoría; esos límites quedan en la matriz.

11.0.1. 5. Correcciones y comprobaciones de esta revisión

1. **Corregida inconsistencia de paginación:** APE3-002 decía paginación en meta, pero el objetivo generado conserva CatalogPage dentro de data. ADR y anexo LaTeX ahora describen esa forma real de la propuesta, mantienen la elección pendiente y no duplican totales. No se modificó el contrato ni el negocio.

2. **Diferenciados los niveles de evidencia:** un YAML válido no es una API implementada; SVG de documentación no son parseo Structurizr/PlantUML; 200 de Swagger no es flujo interactivo; SQLite no es aceptación PostgreSQL.
3. **Repetidos lint y validación de muestras:** Redocly acepta ambos YAML y Ajv acepta las 22 respuestas guardadas. No se levantó backend ni se repitieron Maven o las solicitudes HTTP. `esquemas-resultados.json` registra la nueva fecha de validación de la misma evidencia; los JSON HTTP/Maven originales permanecen intactos.
4. **Conservado el manifiesto previo** en `evidencias/manifest-pre-revision.json`; el nuevo manifiesto registra los cambios documentales y límites.

11.0.2. 6. Plan concreto para cerrar la práctica

Prioridad : Alta

Acción : Resolver diferencia Spring/DRF

Evidencia necesaria para cerrarla : Decisión explícita del equipo/docente. Si se mantiene la guía, incremento DRF delimitado, ejecutable y probado; una excepción debe quedar registrada realmente.

Prioridad : Alta

Acción : Adoptar e implementar el contrato universal acordado

Evidencia necesaria para cerrarla : Backend/cliente compatibles, política de paginación, manejo de errores y 204, OpenAPI alineado y pruebas del sobre real.

Prioridad : Alta

Acción : Demostrar flujo con persistencia principal

Evidencia necesaria para cerrarla : Entorno PostgreSQL de prueba, migraciones pertinentes y solicitudes de éxito/rechazo con resultado guardado; sin datos institucionales no autorizados.

Prioridad : Alta

Acción : Versionar y atribuir aportes

Evidencia necesaria para cerrarla : Ramas/commits/revisión del flujo acordado, autoría/contribución real y enlaces por integrante.

Prioridad : Media

Acción : Verificar y visualizar DSL/UML

Evidencia necesaria para cerrarla : Resultado de parser/render y diagramas revisados, sin presentar Mermaid como captura de otra herramienta.

Prioridad : Media

Acción : Completar cobertura de AC del recorte

Evidencia necesaria para cerrarla : Pruebas de ámbitos, vigencia, modelo no publicado, auditoría y concurrencia cuando corresponda; actualizar matriz con resultados reales.

Prioridad : Media

Acción : Realizar cierre docente

Evidencia necesaria para cerrarla : Demostración del flujo, observaciones recibidas, cambios o justificaciones y responsables.

Prioridad : Presentación

Acción : Completar nombres/fecha y compilar informe

Evidencia necesaria para cerrarla : Datos reales y revisión de PDF si se entrega LaTeX; la guía no exige por sí sola PDF, el formato es apoyo institucional del paquete.

---

12. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT/Codex para inspeccionar fuentes, elaborar arquitectura, contratos, scripts y documentos, y ejecutar verificaciones. Los resultados declarados provienen de las herramientas; no se inventaron sesiones de clase, aprobación docente, commits ni contribuciones humanas. Cada integrante debe revisar el paquete e identificar su aporte real antes de presentarlo. Esta asistencia no demuestra participación individual por sí sola.